

Électromagnétisme : L2 PC et L2 P

TD5 : Magnétostatique : théorème d'Ampère

Exercice 1 : Câble coaxial

1. On considère dans un premier temps un fil rectiligne infini et parcouru par un courant d'intensité I . On se placera dans le système de coordonnées cylindriques avec l'axe Oz confondu avec le fil.
 - a. Quels sont les plans de symétrie et d'anti symétrie de la distribution de courant ? Que pouvez-vous en déduire quant à la direction du champ magnétique ?
 - b. Quelles transformations laissent la distribution de courant invariante ? Que pouvez-vous en déduire pour le champ magnétique ?
 - c. Démontrer que la circulation du champ magnétique le long d'un cercle de rayon r dans le plan Oxy s'écrit :

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = 2\pi r B_\theta(r)$$

On prendra soin de bien détailler chaque étape de la justification.

- d. En déduire le champ magnétique créé par le fil en tout point de l'espace.
2. On considère à présent un cylindre creux, infini, de rayon R et d'axe de révolution suivant Oz . Un courant électrique s'écoule sur la surface du cylindre. On note $\vec{j}_S = j_S \vec{u}_z$ la densité surfacique de courant et on suppose que j_S est une constante (le courant est uniforme).
 - a. Quelle est la relation entre la densité surfacique de courant j_S et l'intensité du courant s'écoulant à travers une section circulaire du cylindre ?
 - b. Quels sont les plans de symétrie et d'anti symétrie de la distribution de courant ? Quelles transformations laissent la distribution de courant invariante ? Quelle conclusion en tirer quant au champ magnétique ?
 - c. En appliquant le théorème d'Ampère sur un cercle de rayon r dans un plan perpendiculaire à Oz , déterminer le champ magnétique en tout point de l'espace. Distinguer les cas $r < R$ et $r > R$.

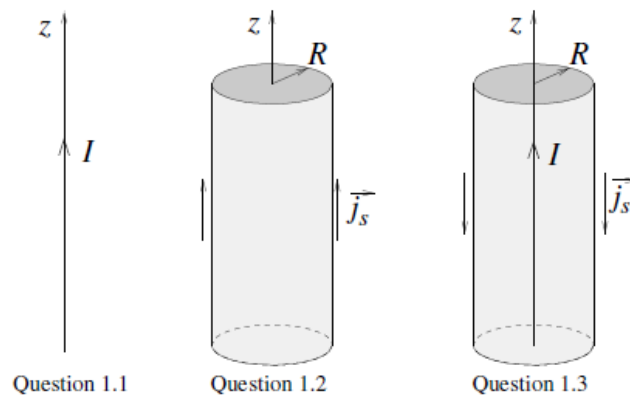


Figure 14.1 : Les trois figures correspondent aux questions 1.1, 1.2 et 1.3 (de gauche à droite).

3. On considère le câble coaxial rectiligne et infini représenté à droite sur la figure ci-dessus. Le câble est constitué au centre d'un fil, considéré unidimensionnel, puis d'une couche isolante cylindrique de rayon R et finalement d'une couche conductrice infiniment fine. Le fil au centre est parcouru par un courant d'intensité I dirigé vers le haut. La surface cylindrique est quant à elle parcourue par une densité de courant surfacique $\vec{J}_s$ uniforme dirigée vers le bas. Le principe du câble coaxial est que toute l'intensité électrique monte par le fil au centre et redescend par la surface cylindrique. Montrer que le champ magnétique s'annule à l'extérieur du câble coaxial.

Exercice 2 : Champ magnétique créé par un solénoïde, puis un tore

1. On considère une boucle circulaire de centre O , inscrite dans le plan Oxy et parcourue par un courant d'intensité I . On se place dans le système de coordonnées cylindriques avec l'axe Oz perpendiculaire à la boucle. Quels sont les plans de symétrie et d'anti symétrie de la distribution de courant ?
2. On considère un solénoïde infini de rayon R , formé de n spires par unité de longueur et parcouru par un courant I . On se placera dans le système de coordonnées cylindriques, d'axe celui du solénoïde.
 - a. Quels sont les plans de symétrie et d'anti symétrie de la distribution de courant ? Quelle est la direction du champ magnétique produit ?
 - b. Quelles transformations laissent la distribution de courant invariante ? Que peut-on en déduire pour le champ magnétique ?
 - c. En appliquant le théorème d'Ampère, montrer que ce champ est constant à l'intérieur et à l'extérieur du solénoïde.
 - d. En supposant nul le champ à l'extérieur du solénoïde, déduire sa valeur à l'intérieur du solénoïde.
3. On considère maintenant le tore de la figure ci-dessous. Il est constitué de boucles circulaires, toutes parcourues par la même intensité. Le courant monte par l'intérieur du tore et redescend par l'extérieur. Le rayon intérieur du tore est noté R_1 et le rayon extérieur R_2 . On peut imaginer obtenir un tel tore en partant d'un solénoïde fini, en le courbant jusqu'à joindre ses deux extrémités. Comme le cylindre de départ, le tore est

formé de N spires de rayon $(R_2 - R_1)/2$. On se placera dans la limite de N très grand, i.e. on suppose que les spires sont infiniment serrées. On se place dans le système de coordonnées cylindriques.

- Quels sont les plans de symétrie et d'anti symétrie de la distribution de courant ? Quelle est la direction du champ magnétique produit ?
- Quelles transformations laissent la distribution de courant invariante ? Que peut-on en déduire pour le champ magnétique ?
- Appliquer le théorème d'Ampère à des cercles dans le plan $z = 0$, de rayon r et de centre O . En déduire le champ magnétique à l'intérieur et à l'extérieur du tore.

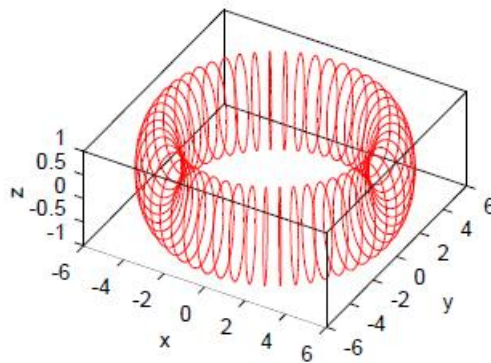


Figure 15.1 : Tore constitué de 50 spires. Dans l'exercice, vous considérerez la limite d'une infinité de spires.

Exercice 3 : Cylindre chargé en translation

- On considère un cylindre infini de rayon R d'axe de révolution confondu avec l'axe Oz et portant une densité volumique de charge uniforme ρ_0 . Déterminer le champ électrique en tout point de l'espace.
- Ce cylindre est maintenant animé d'un mouvement de translation uniforme suivant l'axe Oz avec la vitesse v .
 - Déterminer la densité de courant. Montrer qu'elle est équivalente à un courant I dont on donnera la valeur.
 - En utilisant le théorème d'Ampère, calculer le champ magnétique créé en tout point de l'espace par ce cylindre.
- On place maintenant une charge ponctuelle q à une distance r de l'axe du cylindre. Cette charge est animée du même mouvement de translation uniforme que le cylindre.
 - Calculer la force exercée par le cylindre sur la charge en considérant les champs électrique et magnétique.
 - Montrer que cette force peut se mettre sous la forme :

$$\vec{F} = \vec{F}_0 \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right)$$

Où $\vec{F}_0$ ne dépend pas de la vitesse v . La vitesse de la lumière satisfait la relation : $c^2 = 1/\epsilon_0\mu_0$

- c. Que devient cette force dans le référentiel lié au cylindre ? Quelle condition doit vérifier pour que la force puisse être considérée comme identique dans les deux référentiels ?

Exercice 4 : Potentiel vecteur et champ magnétique

On considère le champ suivant (en coordonnées cylindriques) : $\vec{A} = -\frac{\mu_0 I}{2\pi} \ln r \vec{u}_z$

- a) Quelles sont les propriétés de symétrie et d'invariance de $\vec{A}$?
- b) Exprimer le vecteur $\vec{B} = \overrightarrow{rot} \vec{A}$ en coordonnées cylindriques
- c) Quelles sont les propriétés de symétrie et d'invariance de $\vec{B}$?
- d) Quelle est la divergence de $\vec{B}$?